

Tabla 1
Pruebas de normalidad para variables continuas

Variable	n	W	p-value	Interpretación
Edad (años)	405	0.9770	< 0.001	No normal
Peso (kg)	405	0.9850	< 0.001	No normal
Altura (cm)	405	0.9714	< 0.001	No normal
IMC	405	0.9792	< 0.001	No normal

Nota. Prueba de Shapiro-Wilk; $p < 0.05$ indica desviación estadísticamente significativa de la normalidad.

Tabla 2
Descripción global de variables continuas

Variable	n	Mediana (Q1, Q3)	(Q1, Q3)	Mínimo - Máximo	Valores nulos
Edad (años)	405	65.00 (59.00, 72.00)	59.00 - 72.00	50.00 - 90.00	0
Peso (kg)	405	69.00 (62.00, 77.00)	62.00 - 77.00	38.00 - 112.00	0
Altura (cm)	405	155.00 (151.00, 162.00)	151.00 - 162.00	134.00 - 188.00	0
IMC	405	28.19 (25.28, 31.23)	25.28 - 31.23	17.35 - 48.68	0

Nota. Las variables se resumen con mediana y percentiles 25 y 75 por la evidencia de no normalidad.

Tabla 3
Comparación de variables continuas según alteración ósea

Variable	Alteración ósea Mediana (Q1, Q3)	Salud ósea normal Mediana (Q1, Q3)	U	p-value	Delta de Cliff	Magnitud
Edad (años)	66.00 (60.75, 74.00)	57.00 (53.00, 64.00)	15857.5	< 0.001	0.511	Grande
Peso (kg)	68.00 (60.75, 74.00)	86.00 (76.00, 94.00)	2833.0	< 0.001	-0.730	Grande
Altura (cm)	154.50 (150.00, 160.00)	160.00 (154.00, 166.00)	6977.5	< 0.001	-0.335	Mediano
IMC	27.56 (24.71, 30.41)	32.27 (30.36, 35.58)	4028.0	< 0.001	-0.616	Grande

Nota. Las variables se compararon con la prueba U de Mann-Whitney. Delta de Cliff > 0 indica valores mayores en el grupo con alteración ósea.

Tabla 4

Características categóricas de los pacientes evaluados según alteración ósea (n = 405)

Variable	Categoría	Total (n, %)	Con alteración ósea (n, %)	Sin alteración ósea (n, %)	p-value	V de Cramer
Características demográficas						
Edad	50-59	111 (27.4)	77 (69.4)	34 (30.6)	< 0.001	0.298
	60 a 69	162 (40.0)	139 (85.8)	23 (14.2)		
	70 y más	132 (32.6)	128 (97.0)	4 (3.0)		
Sexo	Hombre	78 (19.3)	64 (82.1)	14 (17.9)	0.5371	0.031
	Mujer	327 (80.7)	280 (85.6)	47 (14.4)		
Estado civil	En pareja	230 (56.8)	187 (81.3)	43 (18.7)	0.0275	0.110
	Sin pareja	175 (43.2)	157 (89.7)	18 (10.3)		
Lugar de residencia	Municipios de Jalisco	210 (51.9)	178 (84.8)	32 (15.2)	1.0000	0.000
	Zona Metropolitana de Guadalajara	195 (48.1)	166 (85.1)	29 (14.9)		
Condiciones materiales de la vida						
Escolaridad	Con estudios	332 (82.0)	279 (84.0)	53 (16.0)	0.3672	0.045
	Sin estudios	73 (18.0)	65 (89.0)	8 (11.0)		
Situación laboral	Con trabajo	97 (24.0)	74 (76.3)	23 (23.7)	0.0102	0.128
	Desempleado	308 (76.0)	270 (87.7)	38 (12.3)		
Situación económica	Nivel bajo	337 (83.2)	290 (86.1)	47 (13.9)	0.1036	0.123
	Nivel medio	21 (5.2)	14 (66.7)	7 (33.3)		
	Nivel alto	2 (0.5)	2 (100.0)	0 (0.0)		
	Sin información	45 (11.1)	38 (84.4)	7 (15.6)		

Nota. Los porcentajes de las columnas con y sin alteración ósea corresponden a porcentajes por fila. Los valores p provienen de Chi-cuadrada o prueba exacta de Fisher cuando corresponde. La V de Cramer cuantifica tamaño de efecto.

Tabla 4 (continuación 2)
Características categóricas de los pacientes evaluados según alteración ósea (n = 405)

Variable	Categoría	Total (n, %)	Con alteración ósea (n, %)	Sin alteración ósea (n, %)	p-value	V de Cramer
Sistema sanitario						
Derechohabiente	Sin cobertura	61 (15.1)	50 (82.0)	11 (18.0)	0.6102	0.025
	Con cobertura	344 (84.9)	294 (85.5)	50 (14.5)		
Enfermedad	Síndrome metabólico	301 (74.3)	253 (84.1)	48 (15.9)	0.0673	0.115
	Otras enfermedades	28 (6.9)	28 (100.0)	0 (0.0)		
	Sano	76 (18.8)	63 (82.9)	13 (17.1)		
Cohesión social						
Convivencia	Acompañado	335 (82.7)	280 (83.6)	55 (16.4)	0.1374	0.074
	Vive solo	70 (17.3)	64 (91.4)	6 (8.6)		
Apoyo en enfermedad	Autocuidado	195 (48.1)	164 (84.1)	31 (15.9)	0.7535	0.016
	Tiene apoyo	210 (51.9)	180 (85.7)	30 (14.3)		
Participación en grupos de ayuda mutua	No participa	358 (88.4)	301 (84.1)	57 (15.9)	0.2633	0.056
	Sí participa	47 (11.6)	43 (91.5)	4 (8.5)		
Estilo de vida						
Actividad física	No realiza	167 (41.2)	133 (79.6)	34 (20.4)	0.0185	0.117
	Sí realiza	238 (58.8)	211 (88.7)	27 (11.3)		
Frecuencia de actividad física	1-3 veces	81 (20.0)	76 (93.8)	5 (6.2)	0.0086	0.183
	4-5 veces	49 (12.1)	44 (89.8)	5 (10.2)		
	2-3 veces	96 (23.7)	83 (86.5)	13 (13.5)		

Nota. Los porcentajes de las columnas con y sin alteración ósea corresponden a porcentajes por fila. Los valores p provienen de Chi-cuadrada o prueba exacta de Fisher cuando corresponde. La V de Cramer cuantifica tamaño de efecto.

Tabla 4 (continuación 3)
Características categóricas de los pacientes evaluados según alteración ósea (n = 405)

Variable	Categoría	Total (n, %)	Con alteración ósea (n, %)	Sin alteración ósea (n, %)	p-value	V de Cramer
Plan alimenticio	1 vez	26 (6.4)	23 (88.5)	3 (11.5)	1.0000	0.000
	No aplica	153 (37.8)	118 (77.1)	35 (22.9)		
	Con plan alimenticio	66 (16.3)	56 (84.8)	10 (15.2)		
	Sin plan alimenticio	339 (83.7)	288 (85.0)	51 (15.0)		
Consumo de lácteos	Alta (5-7 días)	149 (36.8)	126 (84.6)	23 (15.4)	0.4579	0.062
	Media (3-4 días)	83 (20.5)	74 (89.2)	9 (10.8)		
	Baja (0-2 días)	173 (42.7)	144 (83.2)	29 (16.8)		
Clasificación IMC	Normal	97 (24.0)	96 (99.0)	1 (1.0)	< 0.001	0.360
	Sobrepeso	164 (40.5)	150 (91.5)	14 (8.5)		
	Obesidad	144 (35.6)	98 (68.1)	46 (31.9)		

Nota. Los porcentajes de las columnas con y sin alteración ósea corresponden a porcentajes por fila. Los valores p provienen de Chi-cuadrada o prueba exacta de Fisher cuando corresponde. La V de Cramer cuantifica tamaño de efecto.

Tabla 5
Modelo de regresión logística multivariada preespecificado para alteración ósea

Variable	Coefficiente (B)	Error Estándar	Valor p	OR	IC 95% Inferior	IC 95% Superior
Intercepto	0.745	2.034	0.714	2.11	0.04	113.35
Edad	0.147	0.028	< 0.001	1.16	1.10	1.23
IMC	-0.326	0.047	< 0.001	0.72	0.66	0.79
Sexo: mujer vs hombre	1.388	0.459	0.002	4.01	1.63	9.84
Trabaja: sí vs no	0.259	0.412	0.529	1.30	0.58	2.90
Enfermedad: sí vs sano	0.668	0.445	0.133	1.95	0.82	4.67
Actividad física: sí vs no	0.092	0.352	0.794	1.10	0.55	2.18

Nota. B = coeficiente logit; OR = odds ratio; IC = intervalo de confianza. Categorías de referencia: sexo Hombre, trabaja No, actividad física No y enfermedad Sano. La inclusión de las covariables se basó en plausibilidad clínica y epidemiológica preespecificada; la ausencia de significancia estadística individual no implica su exclusión del modelo.

Tabla 6
Diagnóstico de colinealidad del modelo multivariado

Variable	VIF
edad	1.25
imc	1.10
sexo	1.08
trabaja	1.23
enfermedad	1.10
realiza_af	1.06

Nota. VIF = factor de inflación de varianza. Valores marcadamente elevados sugieren colinealidad relevante.

Tabla 7
Evaluación de linealidad del logit para variables continuas

Variable	Término	Valor p	Interpretación
edad	edad_log	0.9569	Sin evidencia de no linealidad
imc	imc_log	0.8938	Sin evidencia de no linealidad

Nota. Se usaron términos tipo Box-Tidwell para edad e IMC. $p < 0.05$ sugiere posible desviación de la linealidad en el logit.

Tabla 8
Resumen de calibración del modelo

Métrica	Valor
Brier score	0.084
Intercepto de calibración	-0.000
Pendiente de calibración	1.000

Nota. El Brier score resume error de predicción probabilística; valores menores indican mejor desempeño.

Tabla 9
Calibración por deciles de probabilidad predicha

Decil	n	Probabilidad predicha media	Proporción observada
1	41	0.330	0.317
2	40	0.627	0.750
3	41	0.799	0.683
4	40	0.893	0.875
5	41	0.930	0.927
6	40	0.963	1.000
7	40	0.977	0.950
8	41	0.988	1.000
9	40	0.994	1.000
10	41	0.998	1.000

Nota. Cada decil compara la probabilidad predicha media con la proporción observada de alteración ósea. Se observa un leve descalce en los deciles 2 y 3, sin comprometer la validez global del modelo.

Tabla 10
Discriminación y validación interna del modelo

Métrica	Valor
AUC aparente	0.892
IC 95% bootstrap del AUC aparente	0.850 - 0.928
Optimismo promedio	0.013
AUC corregida por optimismo	0.879
Remuestreos exitosos	200 / 200

Nota. El AUC corregido por optimismo se estimó con remuestreo bootstrap.

Tabla S1

Proceso de eliminación hacia atrás del modelo logístico como sensibilidad

Iteración	Variables	Variable con mayor p	p máximo	Acción
1	edad, imc, sexo, trabaja, enfermedad, realiza_af	realiza_af	0.7944	Eliminar
2	edad, imc, sexo, trabaja, enfermedad	trabaja	0.5339	Eliminar
3	edad, imc, sexo, enfermedad	enfermedad	0.1528	Eliminar
4	edad, imc, sexo	sexo	0.0024	Detener

Nota. El criterio de permanencia fue $p \leq 0.10$; este procedimiento se reporta como análisis secundario, no como modelo principal.